

厦门大学《结构化学》课程期末试卷(2013)



_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷/B 卷)

一、(20%) (1) 试判断下列分子或离子的结构及其所属点群：a) XeF_4O_2 ; b) XeO_4 ; c) SF_4 。

(2) 二硫二氮(S_2N_2)具平面正方形结构，若不考虑 S 原子的价层 3d 轨道，请用杂化轨道理论分析该分子的成键形式。

(3) 已知 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 在溶液中存在两种互变异构体，试推断并画出这两种异构体的可能结构。

二、(10%) 试指定一个方案，选择下述物种之一，将乙烯/烷烃混合气中的乙烯和烷烃分离开来，并说明理由。1) 稀 H_2SO_4 溶液 2) AgNO_3 溶液 3) 稀 NaOH 溶液 4) 石墨烯。

三、(18%) 含奇数个碳原子的直链 π 共轭体系(如烯丙基)的结构通式可表示为 $\text{C}_{2n+1}\text{H}_{2n+3}$ ；1) 试运用 HMO 理论(可使用先定系数法)证明其基态最高占据轨道能级 $E = \alpha$ ，导出该轨道波函数表达式并判断其对称性；2) 若将烯丙基中间的 CH 基团用 N- CH_3 取代，试运用前线分子轨道理论判断该含氮分子可否与简单烯烃发生[3+2]环加成反应，并说明理由。

四、(8 %) (1) 若 yz 平面是 c 滑移面，请写出点(x,y, z)由此 c 滑移面对称操作后的新坐标。

(2) 温度剧烈改变时，X 射线衍射角会有变化吗？为什么？

五、(20%) 某化合物 $\text{A}_x\text{B}_y\text{C}_z$ 是简单立方晶体，A 原子在(0,0,0)处，B 原子在(1/2,1/2,1/2)处，C 原子在面心处：(1)求出 x,y,z 的数值，并说明各种原子的配位情况；(2)分别指出 (111)面与(100)面交线以及 (111)面与(110)面交线的晶棱指标；(3)分别画出(110)、(111)面上的原子排列；(4) 若分别对(100)面、(111)面与(110)面施加外力，可预计哪个晶面容易解理？为什么？

六、(24%) 已知黄铜合金 Cu/Zn 为固溶体合金，原子数比为 3:1，密度为 $8.5\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，晶体属于面心立方，单胞中含 4 个原子，Cu、Zn 原子量分别为 63.5 和 65.4，试求：(1)晶胞参数；(2)统计原子的原子半径(平均半径)；(3)原子的平均空间占有率；(4) X 射线粉末衍射图中出现的最小衍射角数值(X 射线波长为 154 pm)；(5) 若该合金通过高温退火后转变为某立方晶系金属化合物(假设晶胞大小不变)，请指出其空间点阵形式，计算其最小衍射角数值。

七、附加题 (10%，任选一小题)：(1) 四氰基乙烯 Tetracyanoethylene (TCNE)为强电子受体，它和二茂铁形成复合聚合物，展现出和铁一样的磁性，亦称塑料“吸铁石”，请说明原因。

(2) 厦大餐厅里有副对联“一粒米中藏世界，半边锅里煮乾坤”，请问我们在晶体学中，米是

什么？世界是什么？如何可以做到“一粒米中藏世界”？